

4.1.

Nám najít koeficienty (a, b, c) roviny nejbližší rovinné $z = ax + by + c$
 tak, aby pro daných šesti bodů v $\mathbb{R}^3$ byl součet
 čtverců odchylek co nejmenší $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$

• Body $\rightarrow (x_i, y_i, z_i)$:

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$$

• Pro každý bod sestavíme lineární rovnici $\rightarrow ax_i + by_i + c = z_i$

Dostáváme soustavu $A\hat{c} = y$ kde $\hat{c} = (a, b, c)^T$

$$A = \begin{pmatrix} & a & b & c \\ x_1 & x_1 & y_1 & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n & y_n & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• Koeficienty $\hat{c} = (a, b, c)^T$ najdeme pomocí soustavy

$$A^T A \hat{c} = A^T y$$

Výsledek $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Výsledek $A^T y$:

$$A^T y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Výsledek celkové soustavy

$$A^T A \hat{c} = A^T y \quad \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \hat{c} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

Závěr: Při hledání roviny, která minimalizuje součet čtverců odchylek:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$